

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

Potenziamento Cognitivo

tra realtà e illusioni

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

Abilità cognitiva generale (**g**) fortemente **ereditabile**,
inoltre **QI** molto stabile dai 10-12 anni

quindi intelligenza NON malleabile? ←

eppure, *Effetto Flynn* dimostra che il **margine di miglioramento** della capacità prestativa è **ampio** e **non ha limiti definiti**

da cui una domanda cruciale per la psicologia:

allora, **possiamo *fare qualcosa attivamente* per farla crescere?**

→ Sì, ma poco e solo in certe circostanze

… molta presunta evidenza ottimistica, pubblicata anche in articoli scientifici, è stata **drasticamente ridimensionata**, e anche "azzerata" **negli ultimi anni**

*Sì, ampi **guadagni nel QI sono possibili,***
ma generalmente solo quando riguardano persone [bambini/e]
*che si trovano in **ambienti fortemente svantaggiati**, a un livello*
*di **deprivazione** non comune nei paesi **sviluppati**.*
[Invece] interventi nella scuola dell'infanzia, 'brain training',
*ecc., rivolti a persone che già vivono in **ambienti favorevoli***
*mostrano regolarmente **risultati minimi** o solo **temporanei**»*

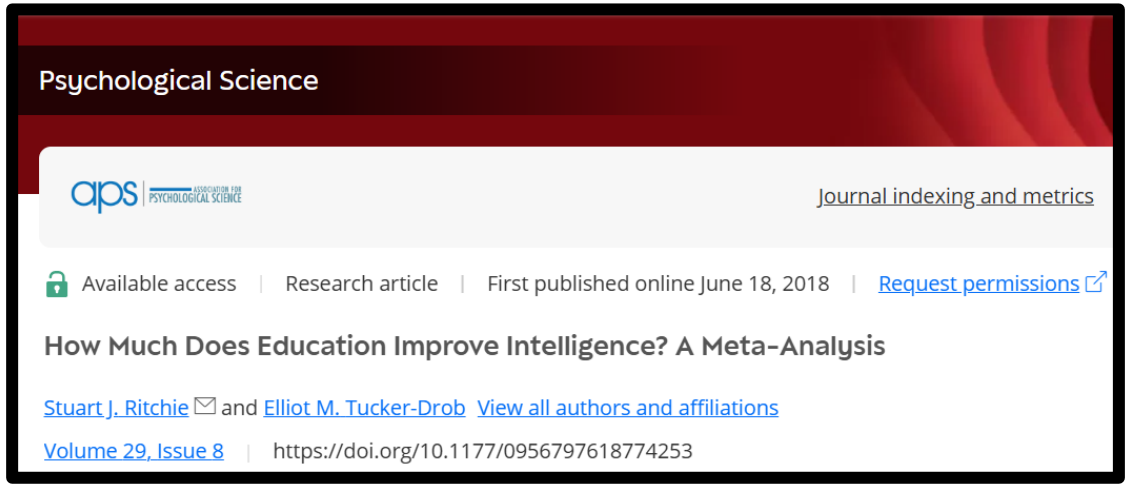
Warne (2020)

Effetti sicuri: ANDARE A SCUOLA!

Maggiore scolarità è certamente associata a **QI più alto**. Almeno ***in parte*** l'effetto sembra davvero **causale: Scuola → QI**

Ritchie e Tucker-Drob (2018) stimano

da +1/+2 a +5 punti QI per anno di scolarità



- controllo statistico per QI alla baseline (longitudinale)
- effetto *policy change* (aumento limite scuola dell'obbligo)
- limite superiore, *regression discontinuity* per cutoff età (bambine/i che per qualche giorno di età si trovano in classe età precedente vs successiva) → probabilmente non generalizzabile per più anni

È ragionevole credere che un intero ciclo scolastico possa stimolare *causalmente* +5 punti QI, forse +10, forse più …

… ma è un praticabile come «intervento» ?

Effetti sicuri: ANDARE A SCUOLA!

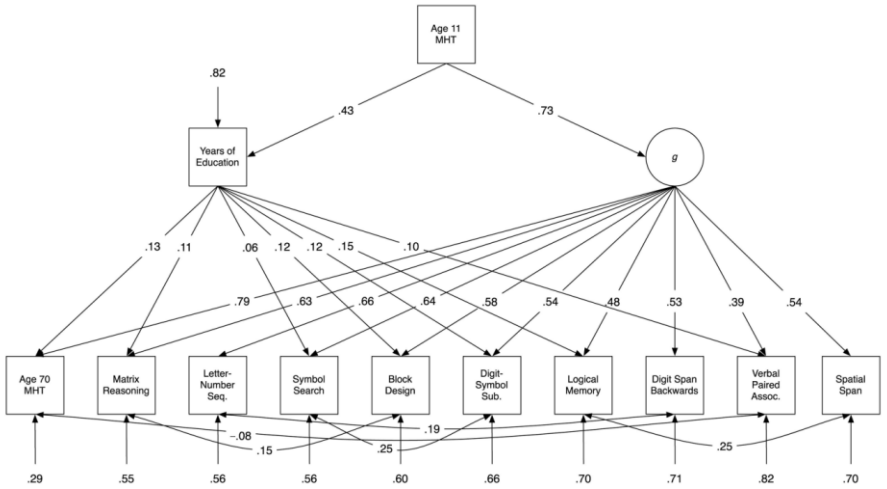
Effetto g-generale o s-specifico?

Is Education Associated With Improvements in General Cognitive Ability, or in Specific Skills?

Stuart J. Ritchie ✉, Timothy C. Bates, Ian J. Deary

Ritchie, S. J., Bates, T. C., & Deary, I. J. (2015). Is education associated with improvements in general cognitive ability, or in specific skills?*Developmental Psychology, 51*(5), 573–582. https://doi.org/10.1037/a0038981

Best model compatibile con pattern di effetti su abilità specifiche, non generale (con baseline a 11 anni), ma tema poco studiato e questo è unico articolo

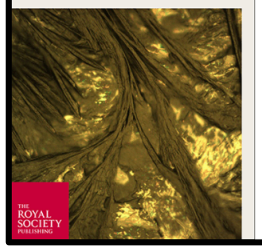


Altri studi suggeriscono che l'unica area davvero priva di effetti diretti scolarità sia *Velocità di elaborazione* (cf. Ritchie & Tucker-Drob, 2018)

Effetto università?

Volume 11, Issue 5
1 May 2024

ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE



RESEARCH ARTICLES | 08 MAY 2024

A formal model accounting for measurement reliability shows attenuated effect of higher education on intelligence in longitudinal data

Kimmo Eriksson; Kimmo Sorjonen; Daniel Falkstedt; Bo Melin; Gustav Nilsonne

+ Author & article information

R Soc Open Sci. (2024) 11 (5): 230513 .

https://doi.org/10.1098/rsos.230513 **Article history**

Related content

Review history: https://www.webofscience.com/api/gateway/wos/peer-review/10.1098/rsos.230513

«rendimenti cognitivi marginali decrescenti»

Effetto causale università → QI sembra minore: circa +0.4 punti QI/anno, forse un po' di più nei primi 2 anni

- Può rimanere la causalità opposta
- Utilità formativa comunque indiscussa

Effetti sicuri: DEPRIVAZIONE vs «CURA»

- Periodi prolungati in orfanotrofio (USA anni ’30) associati a QI < 80 (Skeels et al. 1938). Meta-analisi 75 studi in 19 paesi, 3888 orfani: QI ≈ 84 (vs QI ≈ 104 dei pari adottati da famiglie) (van Ijzendoorn et al. 2008)

- Età precoce inserimento orfanotrofio (< 12 mesi età, -1 DS) e minore livello di sviluppo del paese (scarto almeno 0.6 DS) associati a esiti peggiori (van Ijzendoorn et al. 2008)

- Eventuale uscita da orfanotrofio verso ambienti più emotivamente e cognitivamente stimolanti (es. famiglie adottive) tende a riportare QI in norma (e.g. Skeels, 1966: addirittura +27 punti in 19 mesi in 13 bambini)

- Adozione da contesti svantaggiati a famiglie di classe media / alta si ritiene mediamente associata a ~ +5 punti di QI (e.g. Jensen, 1998; Warne, 2020)

ma anche qui … possiamo fare un «intervento»?

Effetti probabili: CURA E ATTIVITÀ PRESCOLARI OFFERTI IN CONTESTI SVANTAGGIATI

Milwaukee project

1966, popolazione afroamericana in contesti «a rischio» per povertà / basso SES, madri con QI < 75: 20 prescolari sperimentali + 20 di controllo assegnati casualmente

- attività quotidiane in scuola dell'infanzia («preschool») di alta qualità fino a 6 anni, con rapporto caregiver-bambino da 1:1 a 1:3
- check e visite settimanali di 3-5 ore con le madri per 18 mesi su cura personale, igiene, nutrizione, gestione domestica e finanziaria

in uscita (6 anni) → differenze di +20/+30 punti QI (secondo test usati)
differenze di 20+ punti anche rispetto a fratelli/sorelle a casa

Riscontri simili in progetti analoghi: **Carolina Abecedarian Project** (+7.5 punti QI a 5 anni), **Perry Preschool Project** (+12 punti a 5 anni)

Effetti probabili: CURA E ATTIVITÀ PRESCOLARI OFFERTI IN CONTESTI SVANTAGGIATI

MA … effetti **«fadeout»** (follow-up)

Milwaukee project → a *10 anni* il **guadagno** era **ridotto** a +18 punti QI, a *14 anni* erano rimasti «solo» +10 punti QI

Risultati scolastici:

1° anno scuola primaria → SPERIMENTALE: 50° percentile lettura; 34° matematica

1° anno scuola primaria → CONTROLLO: 30° percentile lettura; 18° matematica

↘

4° anno scuola primaria → SPERIMENTALE: 19° percentile lettura; 10° matematica

4° anno scuola primaria → CONTROLLO: 9° percentile lettura; 9° matematica

Simili *fadeout* dei «guadagni» anche negli altri progetti
(**Abecedarian**: «solo» +5 punti a 8 anni; **Perry Preschool**: azzerato a fine scuola primaria)

Effetti probabili: CURA E ATTIVITÀ PRESCOLARI OFFERTI IN CONTESTI SVANTAGGIATI

Alcuni punti fermi

- Si ottengono più **benefici** se l'intervento è **precoce** (età **prescolare** è ideale)
- Studi randomizzati mostrano regolarmente **pesanti effetti *fadeout***: meta-analisi di RCT su attività prescolari in contesti tipici suggeriscono guadagni ~4-8 punti QI, ma persi quasi completamente in follow-up successivi entro 5 anni (Protzko et al., 2013; Protzko, 2015)
- Il trattamento dovrebbe proseguire all'**infinito** – ma come? L'**adozione** sarebbe l'unico modo
- Studi più recenti suggeriscono effetti mediamente sempre più piccoli: i contesti svantaggiati sono «meno svantaggiati» di una volta? (Duncan & Magnuson, 2013)
  (molti vecchi studi includevano interventi di vaccinazione, fornitura di pasti regolari, screening medici e sensoriali; oggi queste necessità sono abbastanza «saturate» anche nei contesti relativamente svantaggiati)
- «*Sleeper effect*» - QI a parte, spesso venivano ottenuti migliori esiti psicosociali (meno comportamenti criminali, anni scolarità, reddito, posizione lavorativa, rate di fumatori, età al primo figlio, ecc.) in età adulta

Effetti improbabili: **TRAINING COGNITIVI, MUSICA, PILLOLE, & CO**

Il **«Sacro Graal»** che ricercatori e aziende commerciali cercano da 30+ anni

Possiamo aumentare la prestazione intellettiva con attività e stimoli comuni, senza cambi drastici della vita quotidiana?

- Training cognitivi, memoria di lavoro / funzioni esecutive
- Videogiochi (es. action videogames), Exergame
- Ascolto musicale (effetto *Mozart*)
- Scacchi
- Pillole, farmaci stimolanti, neurostimolazione

cf. Haier (2017); Warne (2020)

MOZART EFFECT

nature

Explore content ⌄ About the journal ⌄ Publish with us ⌄

nature › scientific correspondence › article

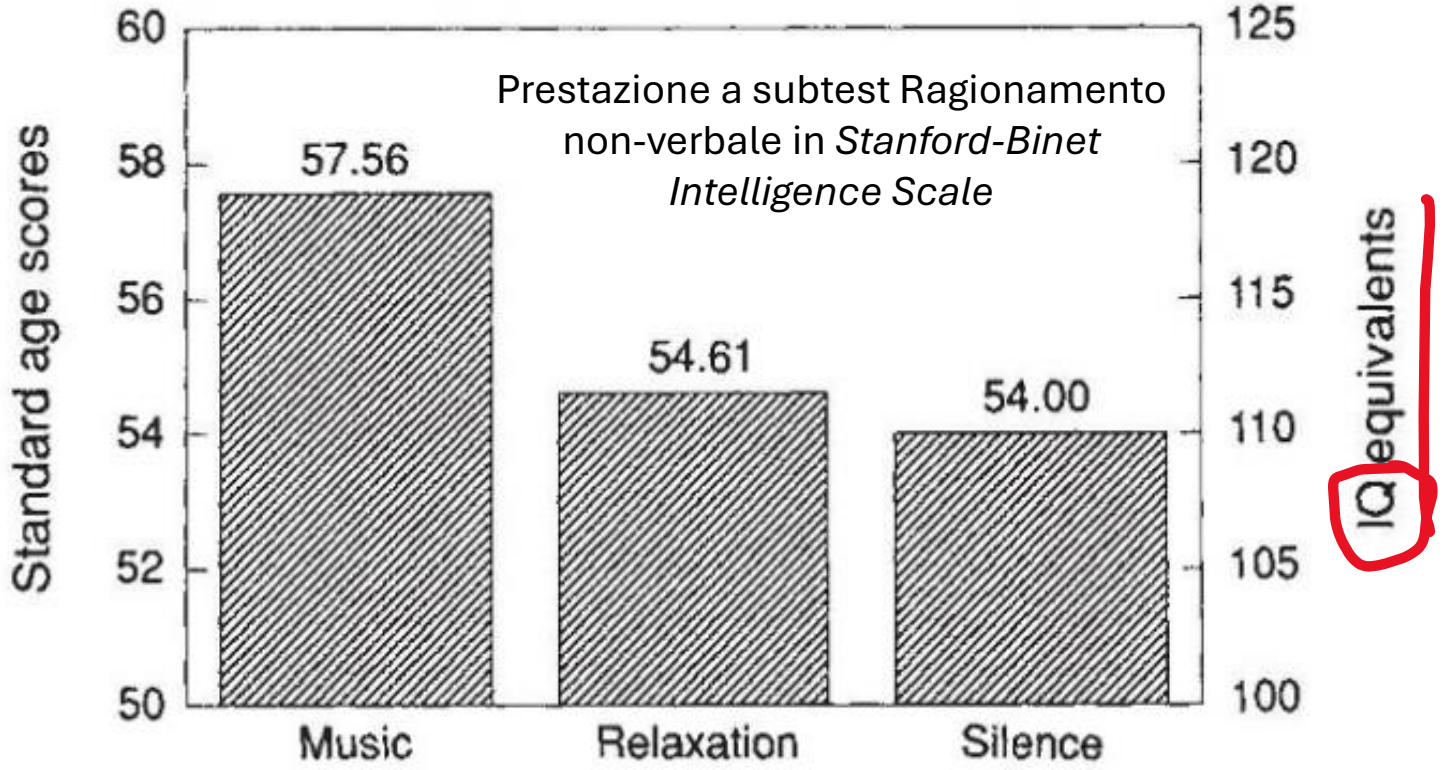
Scientific Correspondence | Published: 01 October 1993

Music and spatial task performance

Frances H. Rauscher, Gordon L. Shaw & Catherine N. Ky

Nature **365**, 611 (1993) | Cite this article

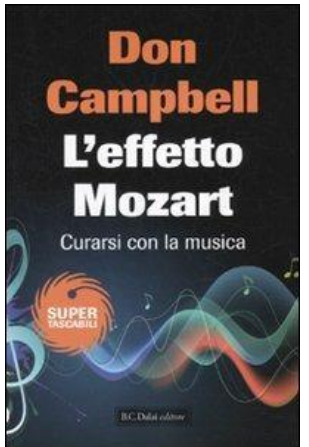
71k Accesses | **945** Citations | **802** Altmetric | Metrics

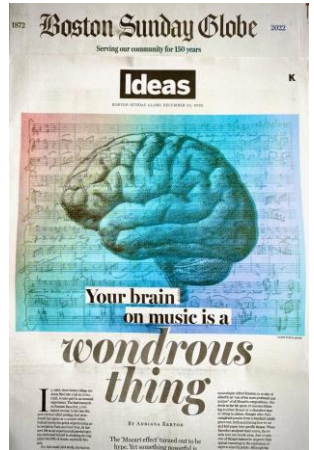


N = 36 studenti universitari, misure ripetute

10 minuti di sonata di Mozart

Hype iniziata nel 1993 … e non ancora del tutto sparita dalla percezione popolare

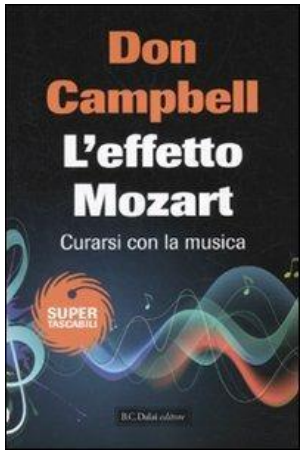




MOZART EFFECT

hype non ancora del tutto sparita dalla percezione popolare

- Già negli anni successivi vengono sollevate critiche e le repliche falliscono (es. Jenkins, 2001; Steele et al., 1999) o trovano risultati contradditori, regolarmente giustificandoli con differenze di autore, ritmo, caratteristiche degli accordi, ecc., anziché ammettere che l'effetto è fragile e forse nullo



- 1998: il governatore Zell Miller chiede $105.000 allo Stato della Georgia *«per fornire a ciascun neonato della Georgia un disco di musica classica»*, giustificandolo coi risultati della ricerca



- 1998: lo stato della Florida chiede che i programmi scolastici prescolari 0-5 anni includano «musica classica»

- 2003+ Estensioni bizzarre: galline che fanno più uova, mucche che fanno più latte (Moozart effect)

MOZART EFFECT



dopo 40 studi e 3000+ partecipanti, meta-analisi del 2010 dimostra che non c'è nessun effetto né Mozart-specifico, né musica-specifico

un buon **rilassamento** (musica piacevole va benissimo, ma non solo) ha un moderato **effetto positivo** su **prestazioni** ai test di qualsiasi tipo, Cohen's **d ≈ 0.38**, se svolti **pochi minuti dopo la sessione**

- **Forte evidenza di *publication bias* nella letteratura + «effetti laboratorio»**
- **Nessuna evidenza di effetti follow-up oltre la situazione immediata, indipendentemente dalla durata dell'esposizione musicale**

Ma se fossimo esposti a musica e apprendimento musicale davvero tanto per molti anni?

LIFE-LONG «MOZART EFFECT»?



Grassi et al. (2025)

30+ laboratori, 15 paesi in diversi continenti

600 musicisti con **10+ anni** di esperienza vs **600 controlli** appaiati per età, genere, livello istruzione

Poche pretese: «*Memoria a breve termine*»: **d = +0.16 MBT verbale, d = +0.28 MBT visiva**

TUTTAVIA «SCOPRONO» ANCHE …

WAIS-Vocabolario: d ≈ +0.40
Raven: d ≈ +0.26
N-back: d ≈ +0.33
Apertura mentale: d ≈ +0.87
Estroversione: d ≈ + 0.32
… e altro!

MIGLIORE FUNZIONAMENTO GENERALE?

PUÒ DIVENTARE UN TRAINING?

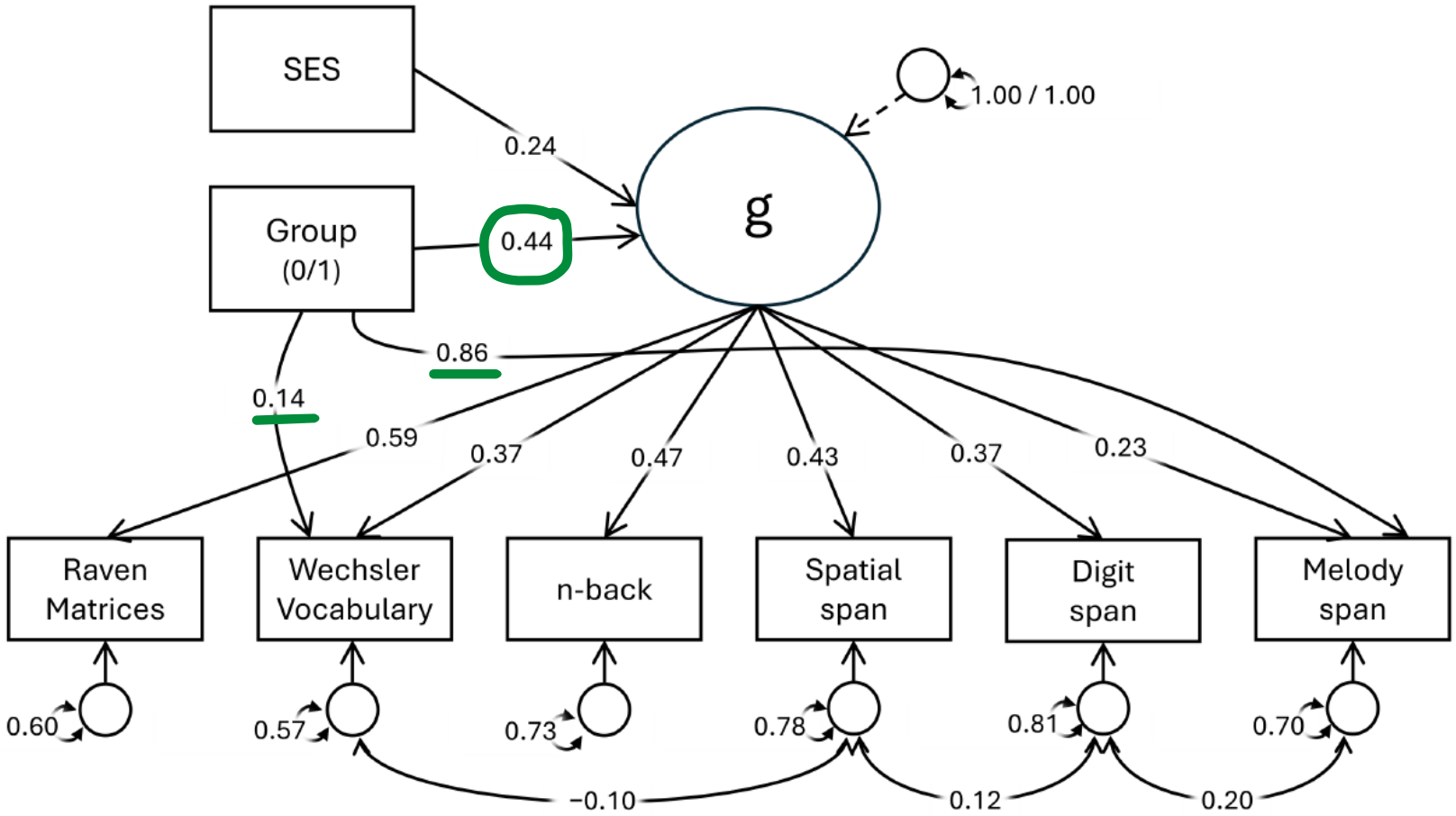
NO! *CASOMAI È UNO STILE DI VITA - RICHIEDE UN PERCORSO DI VITA SCELTO*

LIFE-LONG «MOZART EFFECT»?

Toffalini e Feraco (2026): rianalisi con variabili latenti di Grassi et al. (2025)

L'effetto «musicista» è relato a quasi mezza DS di vantaggio in g, più un forte effetto specifico su ricordo melodia e forse un piccolo effetto specifico sul vocabolario

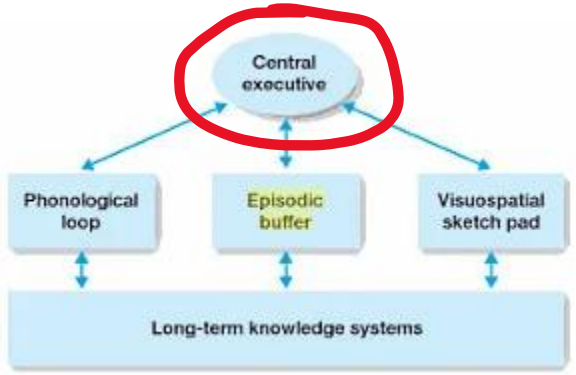
Non è chiaro se sia causale … tuttavia, è chiaro che non è miracoloso, e che non possiamo aspettarci qualcosa di simile da brevi training di ~30 ore di attività musicali extra a scuola

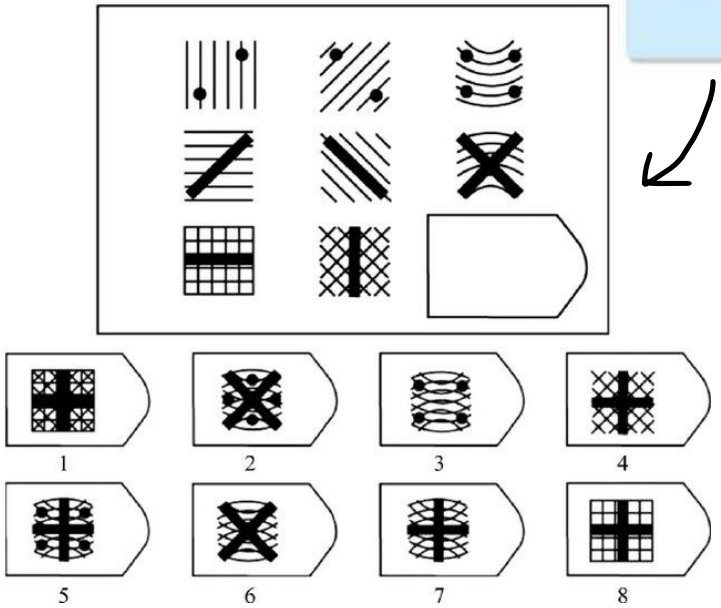


TRAINING COGNITIVI / DI MEMORIA DI LAVORO

psicologi cognitivi «classici» hanno sempre pensato che **g** dovesse dipendere da (consistere in) qualche **processo cognitivo** fondamentale: es. ***funzioni esecutive, memoria di lavoro, attenzione, velocità di esecuzione***, da cui l'idea di **«allenare» questi processi**

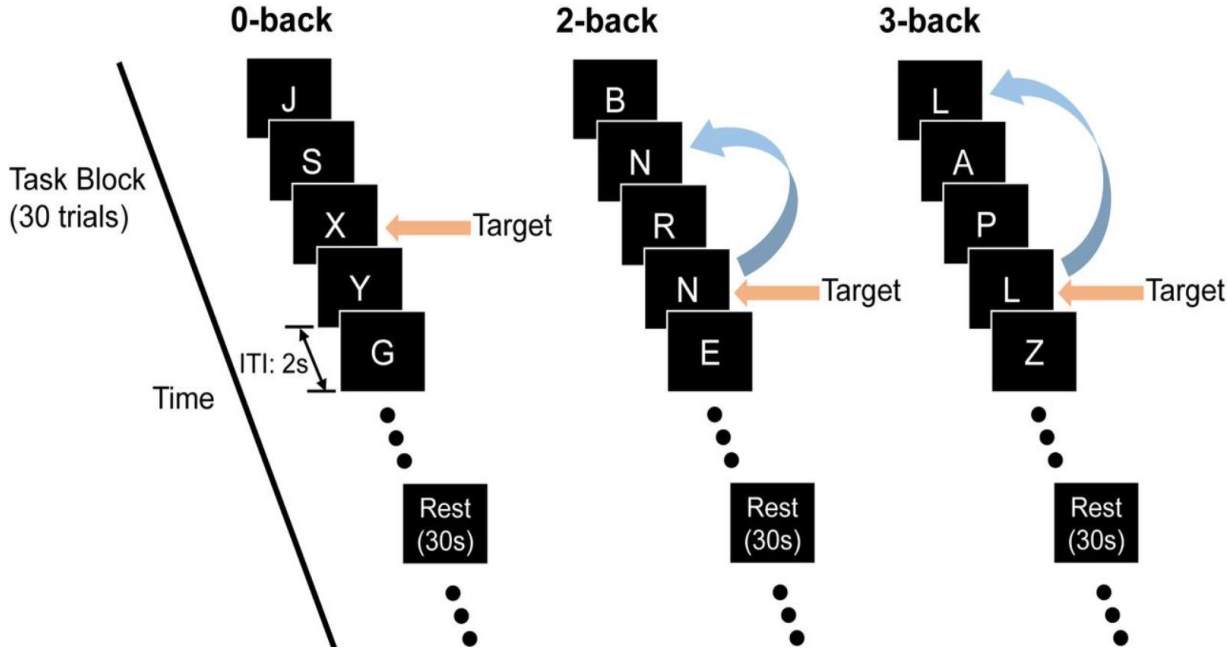
«Teoria»: ***Intelligenza fluida*** **sostenuta** da **esecutivo centrale Memoria di Lavoro**



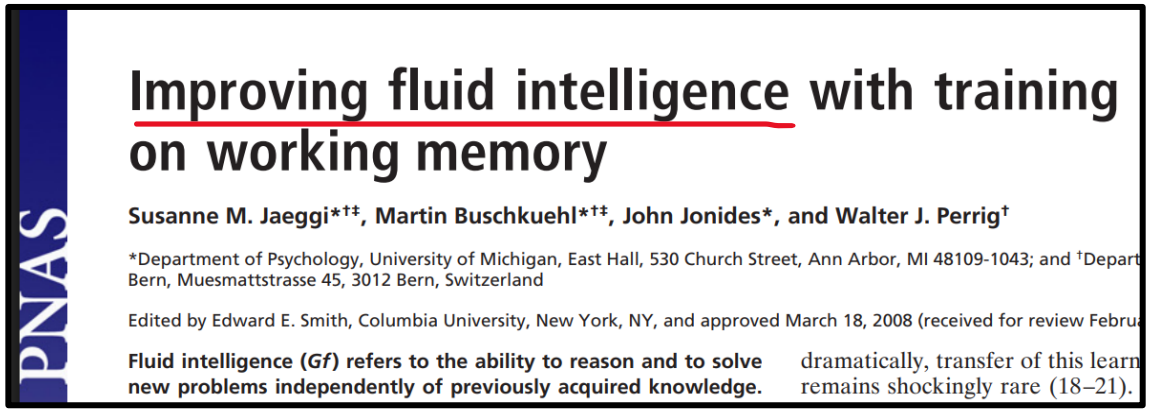


Prestazione in *Intelligenza Fluida* implica mantenimento ed elaborazione di regole in MdL

n-back: il «cavallo di battaglia» dei training cognitivi basati su memoria di lavoro



TRAINING COGNITIVI / DI MEMORIA DI LAVORO



PNAS

Improving fluid intelligence with training on working memory

Susanne M. Jaeggi*†‡, Martin Buschkuehl*†‡, John Jonides*, and Walter J. Perrig†

*Department of Psychology, University of Michigan, East Hall, 530 Church Street, Ann Arbor, MI 48109-1043; and †Depart
Bern, Muesmattstrasse 45, 3012 Bern, Switzerland

Edited by Edward E. Smith, Columbia University, New York, NY, and approved March 18, 2008 (received for review Febru

Fluid intelligence (*Gf*) refers to the ability to reason and to solve new problems independently of previously acquired knowledge. dramatically, transfer of this learn remains shockingly rare (18–21).

Jaeggi et al. (2008)

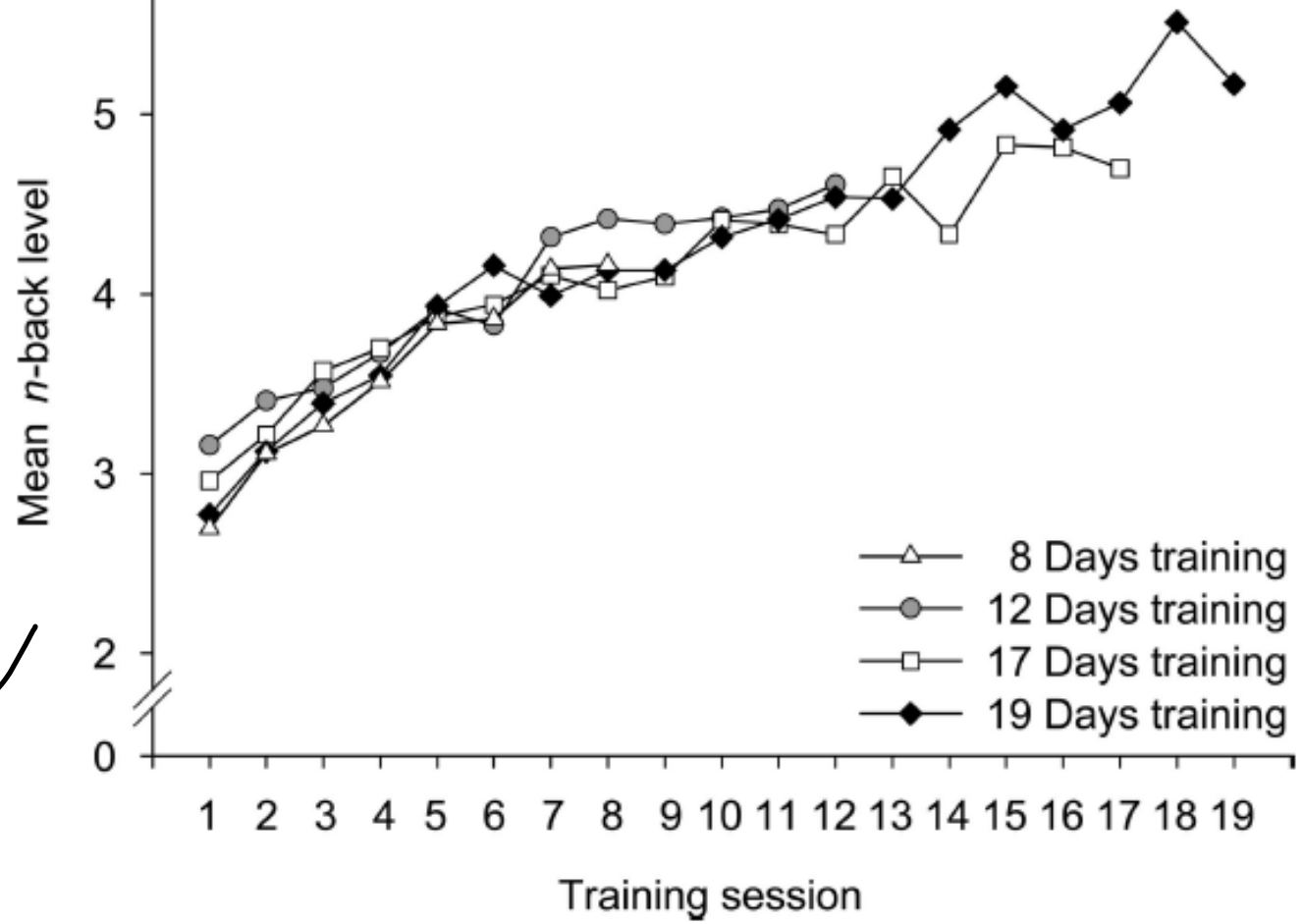
1775 citazioni su Scopus

3491 citazioni su Scholar

34 training + **35 controlli**

alla 4° settimana, dopo 19 sessioni di training, il livello padroneggiato cresce da **3-back** a **> 5-back**: è moltissimo

prestazione all'***n-back*** fortemente «addestrabile»



TRAINING COGNITIVI / DI MEMORIA DI LAVORO

PNAS

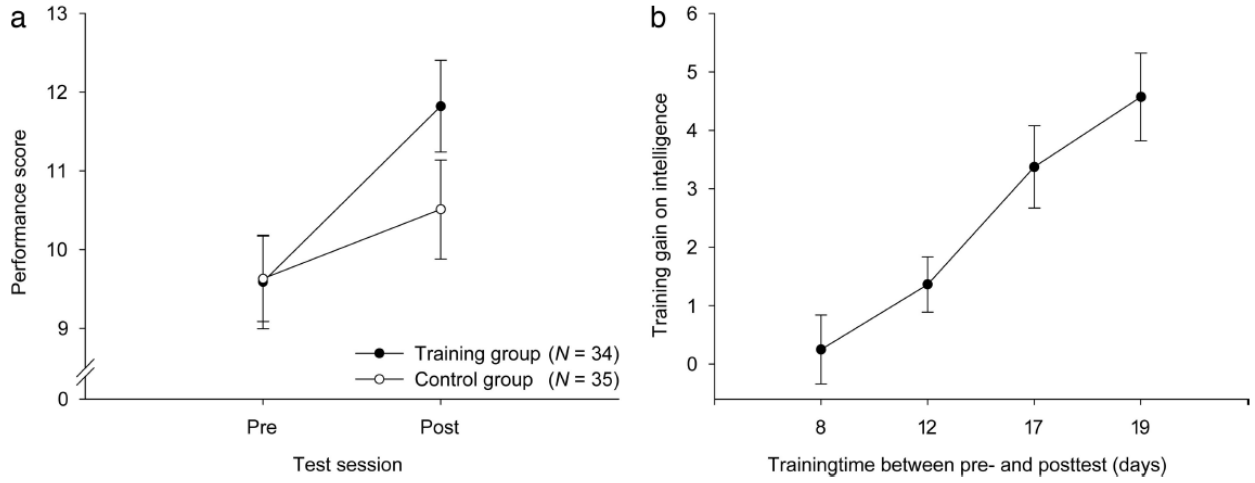
Improving fluid intelligence with training on working memory

Susanne M. Jaeggi*†‡, Martin Buschkuehl*†‡, John Jonides*, and Walter J. Perrig†

*Department of Psychology, University of Michigan, East Hall, 530 Church Street, Ann Arbor, MI 48109-1043; and †Depart
Bern, Muesmattstrasse 45, 3012 Bern, Switzerland

Edited by Edward E. Smith, Columbia University, New York, NY, and approved March 18, 2008 (received for review Febru

Fluid intelligence (*Gf*) refers to the ability to reason and to solve new problems independently of previously acquired knowledge. dramatically, transfer of this learn remains shockingly rare (18–21).



Jaeggi et al. (2008)

effetti su Raven's **Advanced Progressive Matrices** (APM)

34 training + **35 controlli** (*passivi*)

tradotto in QI sarebbe fino a +10 punti!

corretto per effetto pratica (controllo),
comunque d ≈ 0.40 ≈ +6 punti QI

Cohen's
d = 0.65

Cohen's
d = 0.25

effetti prima-vs-dopo periodo trattamento

Fiorente linea di ricerca avviata durata oltre 10 anni, ahimè!

Jaeggi et al. (2008) divenne il più iconico, ma non fu l'unico a creare l'*hype*.

es. Klingberg et al. (2005): «trattamento» per **ADHD** (N = 53) via *Working Memory training* e senza farmaci → diversi miglioramenti nei compiti addestrati e … *«riduzione nei sintomi ADHD riportati dai genitori al post-intervento e al follow-up»*

Grande entusiasmo e fiducia nella (neuro)plasticità

Simons et al. (2016): *«l'industria dei brain-training è diventata un affare* ***multimiliardario****, basato sulla promessa che semplici giochi cognitivi possano migliorare memoria e abilità cognitive nella vita reale»*

- promessa di poter migliorare lo studio scolastico, la performance lavorativa, lenire sintomi psicopatologici, contrastare declino cognitivo negli anziani

- stessi benefici promessi, a costo zero, con pratiche consolidate da decenni (elaborazione del materiale, creazione di percorsi di recupero, *self-testing*, effetti *spacing*, ecc.)

Current Opinion in Behavioral Sciences
Volume 4, August 2015, Pages 103-108

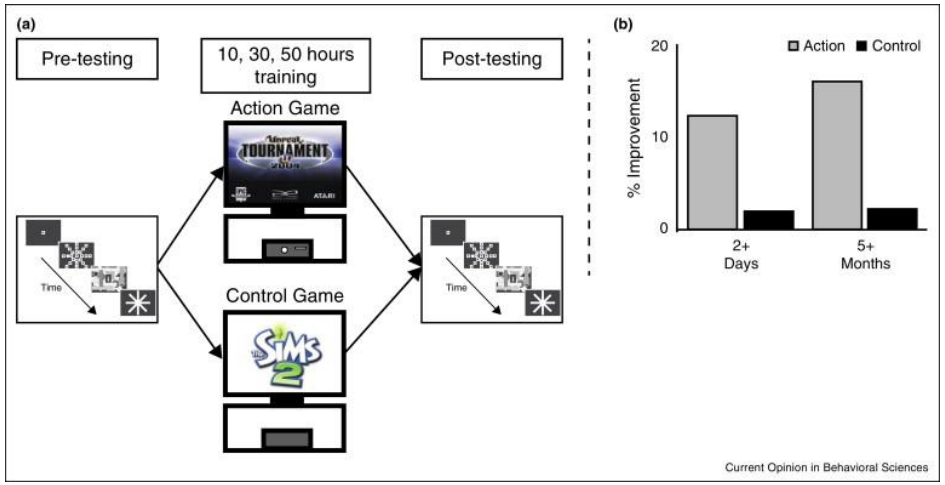
Action video game training for cognitive enhancement

C. Shawn Green [1] ✉, Daphne Bavelier [2 3]

Estensione della *hype* ai videogiochi

Interessanti perché stimolano a

- Prestare attenzione continuamente
- Adattarsi a situazioni nuove
- Prevedere cosa sta per succedere
- Imparare dagli errori
- *Learning to learn*



Miglioramenti più frequenti in compiti velocità di elaborazione, attenzione visiva divisa e selettiva

Action videogame



generalmente con

Non-action (control) videogame



REPLICHE FALLITE, META-ANALISI E DUBBI EMERGONO PRESTO

Owen et al. (2010)

nature

Letter | Published: 20 April 2010

Putting brain training to the test

Adrian M. Owen, Adam Hampshire, Jessica A. Grahn, Robert Stenton, Said Dajani, Alistair S. Burns, Robert J. Howard & Clive G. Ballard

Nature **465**, 775–778 (2010) | Cite this article

Melby-Lervag & Hulme (2013)

Developmental Psychology
2013, Vol. 49, No. 2, 270–291

© 2012 American Psychological Association
0012-1649/13/$12.00 DOI: 10.1037/a0028228

Is Working Memory Training Effective? A Meta-Analytic Review

Monica Melby-Lervåg
University of Oslo

Charles Hulme
University College London and University of Oslo

Sala & Gobet (2017a)

Working memory training in typically developing children: A meta-analysis of the available evidence.

By Sala, Giovanni,Gobet, Fernand

Developmental Psychology, Vol 53(4), Apr 2017, 671-685

Sala & Gobet (2017b)

Current Directions in Psychological Science

aps | Association for Psychological Science

Journal indexing and metrics | Journal Homepage

Open access | Research article | First published online October 25, 2017

Does Far Transfer Exist? Negative Evidence From Chess, Music, and Working Memory Training

Giovanni Sala and Fernand Gobet View all authors and affiliations

Sala et al. (2018)



Video game training does not enhance cognitive ability: A comprehensive meta-analytic investigation.

©REQUEST PERMISSIONS

Sala, G., Tatlidil, K. S., & Gobet, F. (2018). Video game training does not enhance cognitive ability: A comprehensive meta-analytic investigation. *Psychological Bulletin, 144*(2), 111–139. https://doi.org/10.1037/bul0000139

Generalmente, si trova efficacia sullo stesso compito allenato e, spesso, in compiti simili (***nearest transfer***, Cohen's d > 1.00; ***near transfer***, Cohen's d ≈ 0.40)

TUTTAVIA generalizzazione ad altri compiti cognitivi (***far transfer***), anche quando presente appariva mediamente molto piccola (Cohen's d < 0.15)

Alessandro De Concini giustamente molto critico



PROBLEMI METODOLOGICI RICORRENTI

- ***Publication bias***: Riviste scientifiche preferiscono fortemente pubblicare effetti «statisticamente significativi» (p-value < 0.05), e tendono (tendevano) a rifiutare sistematicamente gli studi «non-significativi»

- ***P-hacking:*** Poco controllo sul numero di **outcome raccolti**, sull'**esclusione di partecipanti**, sulla quantità e varietà di **diverse analisi statistiche «tentate»** dai ricercatori *(cherry picking, selective reporting)*

- Studi **praticamente mai preregistrati –** ma dovrebbero essere *Randomized Controlled Trials [RCT]*!

- **Mancanza** di veri **«placebo» (controlli «attivi»)** in larga parte della letteratura

Mancanza di Placebo / Controllo attivo

Il gruppo «trattato» differisce dal gruppo «controllo» solo perché riceve il training?

NO!

Gruppo trattato → Riceve **attenzione**, ha **aspettative**, crea **«engagement»** e motivazione, ripetuta occasione di **familiarità** col contesto di **valutazione e test**. Partecipanti non motivati a migliorare: ***dropout!*** (molti possono abbandonare in corso d'opera: elevato attrito)

Gruppo controllo → **Attende** senza aspettative di migliorare, o partecipa ad attività **blande**. Non è sottoposto ripetutamente a test. Essendo richiesto meno impegno, l'attrito è minore

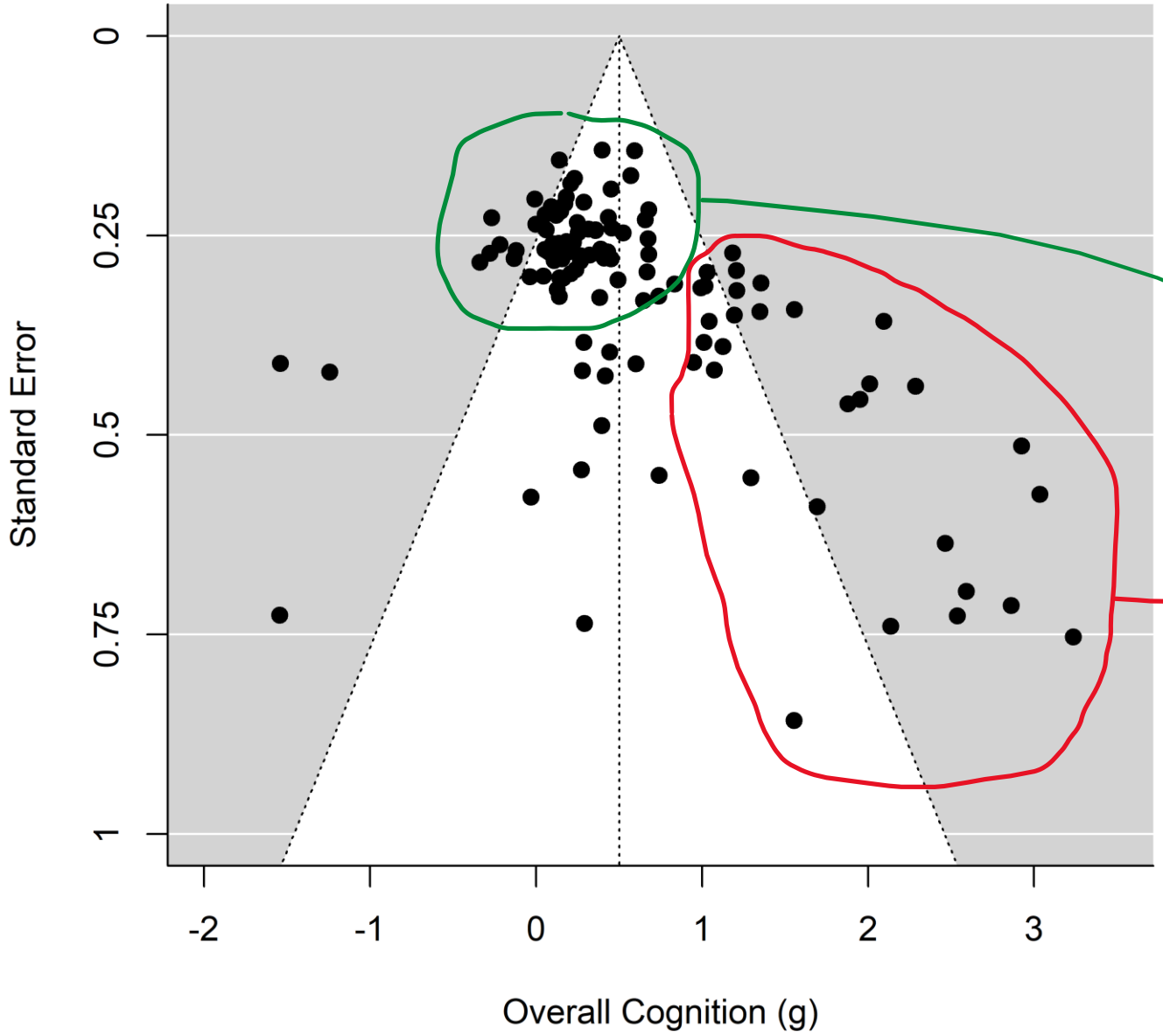


massimo stimolo ad aumentare il punteggio ai test (anche senza che l'abilità «vera» sia cambiata)

Negli **RCT medici** è obbligatorio il **«placebo»**! In **psicologia il «CONTROLLO ATTIVO»** è **molto difficile**, ma si può provare a fare → il controllo attivo deve credere di essere in trattamento, è ugualmente motivato e ugualmente sottoposto a ripetuti test prestativi

Publication Bias

ESEMPIO




PLOS One

Publish About Browse

OPEN ACCESS PEER-REVIEWED

RESEARCH ARTICLE

A game-factors approach to cognitive benefits from video-game training: A meta-analysis

Evan T. Smith, Chandramallika Basak

Published: August 2, 2023 • https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285925

Studi grandi, capaci di dare stime precise (alto N) riportano **effetti piccoli**, spesso vicini a zero

Studi piccoli, poco capaci di dare stime precise (basso N) riportano **effetti grandi** (necessari per trovare un effetto «significativo»)

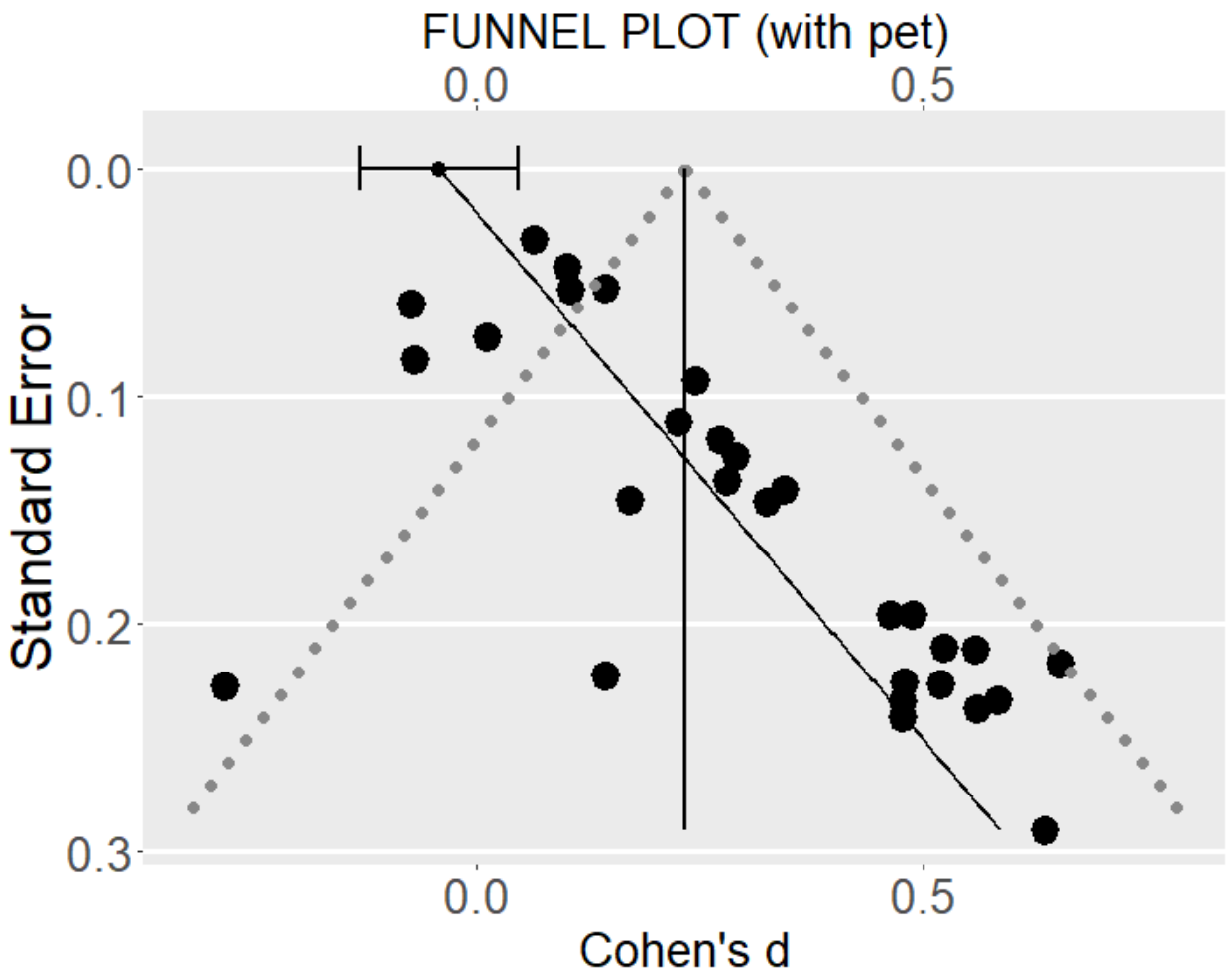
MOLTO SOSPETTO!

Publication Bias

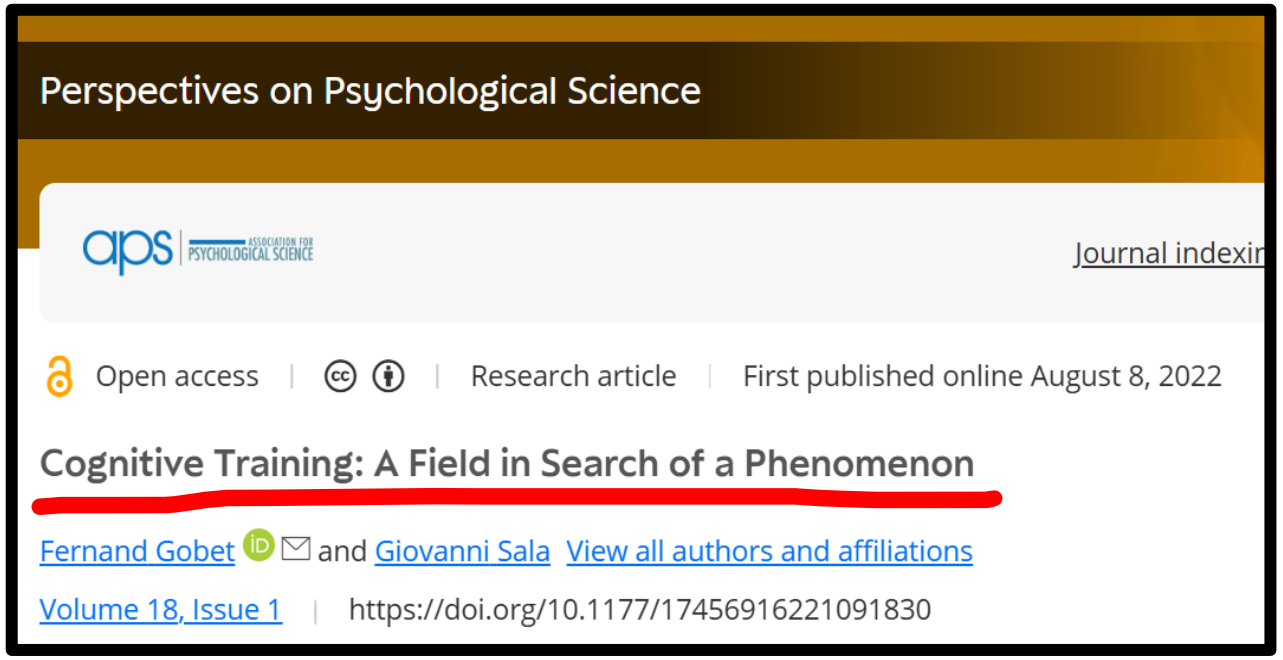
Possiamo **<u>correggere l'effetto stimato</u>** tenendo in conto soprattutto gli studi più precisi e «scontando» quelli meno precisi:

- se studi **poco precisi** riportano **effetti grandi**
- e studi **molto precisi** riportano **effetti piccoli**
- … un ipotetico studio **infinitamente preciso che effetto dovrebbe riportare**?

ESEMPIO SIMULATO MA REALISTICO



LA PIETRA TOMBALE



«Gli ultimi due decenni hanno visto un notevole interesse per il training cognitivo. Non solo ***il training cognitivo*** *è diventato* ***un'industria multimiliardaria*** *(Ahuja, 2019), ma le sue tecniche sono implementate anche da grandi organizzazioni, come l'****esercito statunitense****, e aziende come Cogmed, Lumosity e Posit Science sono spesso menzionate nei notiziari.*

Secondo i suoi sostenitori, il training cognitivo migliora i ***risultati scolastici*** *dei bambini, migliora le* ***capacità decisionali*** *degli adulti e allevia gli* ***effetti dell'invecchiamento*** *sulla cognizione. (...) L'ipotesi che le capacità cognitive generali possano essere migliorate da compiti di training cognitivo* ***di durata relativamente breve*** *è certamente* ***controintuitiva*** *per chiunque abbia familiarità con la letteratura accumulata su intelligenza e cognizione.* ***Recenti ricerche indicano che l'intelligenza fluida e la capacità di memoria di lavoro (WM) non possono essere migliorate attraverso interventi cognitivi****»*

Gobet & Sala (2023)

Dopo aver **corretto** per ***publication bias*** + ***controllo attivo***, il **far transfer** per qualsiasi tipo di training **diventa ZERO**

Table 1. First- and Second-Order Meta-Analyses With the Uncorrected (Naive) Overall Effect Sizes, Far Transfer Only

Population	k_i	$\overline{g}_i$	$S^2_{g_i}$	τ^2	Adjusted $\overline{g}_i$
First-order meta-analyses summary					
WM (TD children)	25	0.13	0.060	0.006	0.12
WM (LD children)	18	0.12	0.032	0.002	0.12
WM (adults)	44	0.12	0.041	0.003	0.12
WM (older adults)	32	0.13	0.085	0.035	0.12
Action VG (adults)	32	0.08	0.073	0.000	0.12
Nonaction VG (adults)	16	0.15	0.047	0.012	0.12
VG (older adults)	10	0.04	0.033	0.000	0.12
Music (TD children)	36	0.19	0.087	0.042	0.12
Chess (TD children)	9	0.13	0.049	0.031	0.12
Exergames (older adults)	11	0.15	0.079	0.021	0.12
Second-order meta-analysis summary results					
$\bar{\bar{g}} = 0.12$ (second-order grand mean)					
$\sigma^2_e = 0.00235$ (second-order sampling-error variance)					
$\sigma^2_{\overline{g}_i} = 0.00129$ (observed between-first-order-meta-analyses variance)					
$\sigma^2 = 0$ (true between-first-order-meta-analyses variance)					

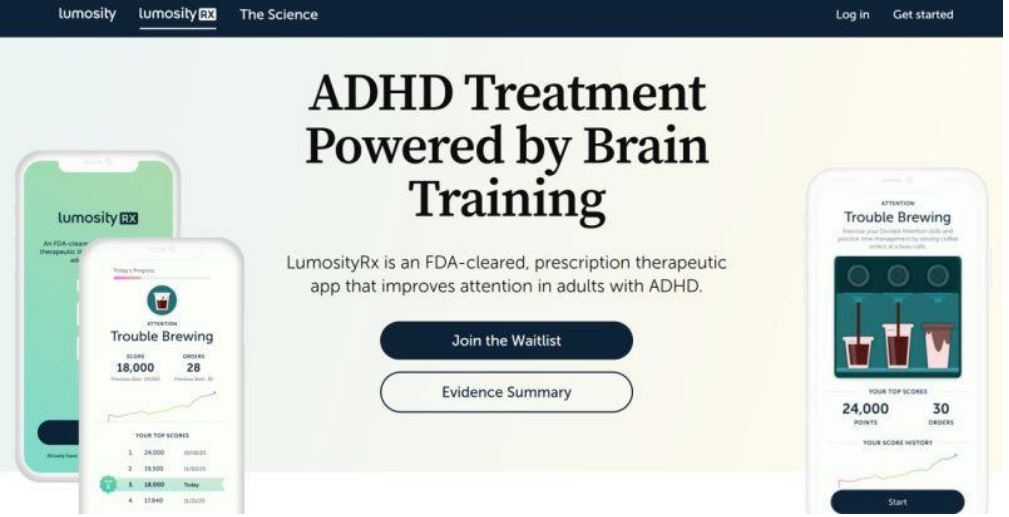
Note: Data From Sala, Aksayli, Tatlidil, Tatsumi, et al. (2019). k_i = number of samples; $\overline{g}_i$ = first-order overall effect size; $S^2_{g_i}$ = variance of the observed *g*s; τ^2 = amount of true heterogeneity; adjusted $\overline{g}_i$ = adjusted first-order overall effect size; TD = typically developing; LD = learning disabilities; VG = video games; WM = working memory.

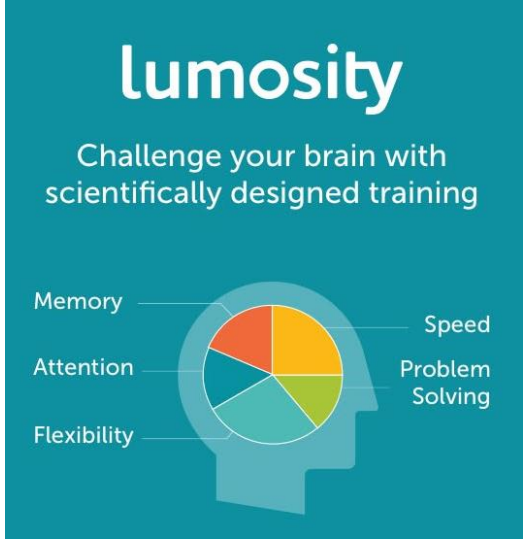
Table 2. First- and Second-Order Meta-Analyses With the Corrected Overall Effect Sizes (Only Active Control Groups), Far Transfer Only

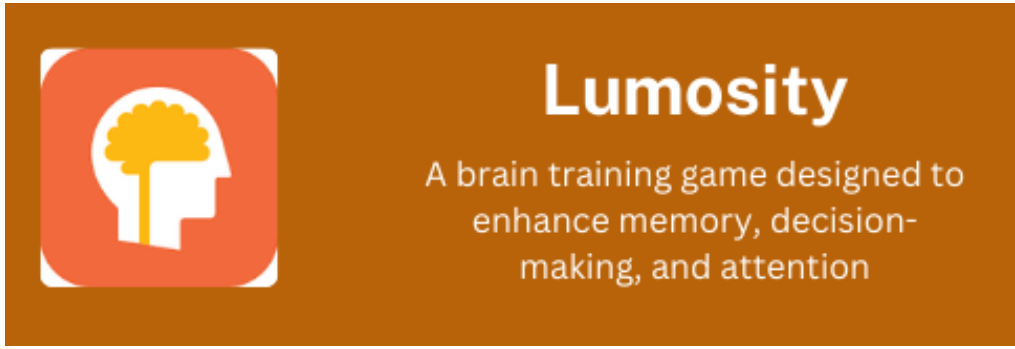
Population	k_i	$\overline{g}_i$	$S^2_{g_i}$	τ^2	Adjusted $\overline{g}_i$
First-order meta-analyses summary					
WM (TD children)	15	0.01	0.064	0.000	0.00
WM (LD children)	12	0.02	0.111	0.000	0.00
WM (adults)	27	0.00	0.213	0.000	0.00
WM (older adults)	16	0.01	0.009	0.000	0.00
Action VG (adults)	34	−0.01	0.107	0.011	0.00
Nonaction VG (adults)	6	0.00	0.033	0.000	0.00
VG (older adults)	4	−0.03	0.033	0.000	0.00
Music (TD children)	17	−0.02	0.055	0.012	0.00
Chess (TD children)	3	0.01	0.032	0.000	0.00
Exergames (older adults)	8	−0.02	0.072	0.000	0.00
Second-order meta-analysis summary results					
$\bar{\bar{g}} = 0.00$ (second-order grand mean)					
$\sigma^2_e = 0.00302$ (second-order sampling-error variance)					
$\sigma^2_{\overline{g}_i} = 0.00014$ (observed between-first-order-meta-analyses variance)					
$\sigma^2 = 0$ (true between-first-order-meta-analyses variance)					

Note: Data From Sala, Aksayli, Tatlidil, Tatsumi, et al. (2019). k_i = number of samples; $\overline{g}_i$ = first-order overall effect size; $S^2_{g_i}$ = variance of the observed *g*s; τ^2 = amount of true heterogeneity; adjusted $\overline{g}_i$ = adjusted first-order overall effect size; TD = typically developing; LD = learning disabilities; VG = video games; WM = working memory.

Gobet & Sala (2023)







sentenza della *Federal Trade Commission* nel 2016 **condanna *Lumosity*** a $2 milioni di **multa** per aver venduto training pubblicizzandoli come capaci di ***«migliorare l'intelligenza»***

(...) «[il marketing di Lumosity] ***faceva leva sulle paure dei consumatori*** *riguardo al* ***declino cognitivo*** *legato all'età, suggerendo che i loro giochi potessero prevenire la perdita di memoria, la* ***demenza*** *e persino il morbo di* ***Alzheimer***» senza fornire alcuna prova scientifica a sostegno delle sue affermazioni. Alla società è stato ordinato di non fare alcuna affermazione secondo cui i suoi prodotti possano «*[migliorare] le* ***prestazioni*** *a* ***scuola***, *al* ***lavoro*** *o nello* ***sport***» o «*[ritardare o proteggere] dal declino della memoria o di altre funzioni cognitive legate all'età, tra cui lieve deterioramento cognitivo, demenza o morbo di Alzheimer*», o «*[ridurre] il* ***deterioramento cognitivo*** *causato da condizioni di* ***salute***, *tra cui sindrome di Turner,* ***disturbo da stress post-traumatico*** *(PTSD), disturbo da* ***deficit di attenzione e iperattività (ADHD)***, ***lesioni cerebrali traumatiche*** *(TBI),* ***ictus*** *o effetti collaterali della* ***chemioterapia***» (da Wikipedia)

Farmaci & neurostimolazione

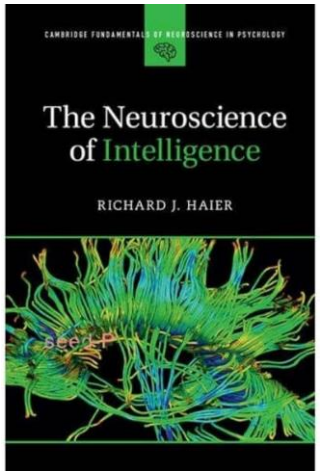
- Nicotina o **psicostimolanti** usati per ADHD (es. *Ritalin*)

  → servono davvero per l'ADHD, e possono **migliorare prestazione cognitiva in acuto**, ma **non** sembrano **modificare stabilmente l'abilità**

  → effetti più chiari su **prestazioni in aree particolari**: *attenzione*, *memoria di lavoro*, *apprendimento*, *rotazione mentale*, meno su ragionamento generale

  casomai utili per casi con condizioni o difficoltà specifiche (es. ADHD), meno per persone neurotipiche in salute

- Analoghe considerazioni per neurostimolazione diretta (es. TMS, tDCS, tACS) – alcune promesse ma **mancano** studi di **replica diretta**, con **campioni grandi**, con **risultati coerenti** sugli stessi outcome (spesso si osservano effetti «periferici» su attenzione, memoria, linguaggio, **non** abilità generale)



Haier (2017)

NESSUNA «pillola dell'intelligenza» ←

Warne (2020)

«Il fallimento dei brain-training è una delusione, ma consegue al modo in cui le abilità cognitive sono in relazione tra loro (…) I modelli assumono che sia g a sostenere la prestazione nei compiti cognitivi, non viceversa»

Se le frecce vanno «dall'alto in basso» … a cosa serve addestrare questa o quell'area di funzionamento, questo o quel compito? L'effetto non potrà «risalire la corrente»!

Chi propone training cognitive (1) non capisce che g va inteso come ***causa*** delle prestazioni particolari, e **non** può quindi essere **migliorato** con **esercizi su abilità particolari**; (2) confondono Intelligenza Fluida con g;

